全新模擬卷 — 試卷二

卷二（選擇題）

75 分鐘 (1.25 小時)

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**3.5** / 5.0

作答指示

1. 本部分全部為多項選擇題，每題只有一個正確答案。
2. 全部題目分數相等。
3. 每題只選一個答案；選多於一個答案該題不給分。
4. 答錯不扣分。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，緊貼 DSE 學科範圍，與任何官方考試機構無關，僅供溫習用途。

甲部有 30 題，乙部有 15 題。
本試卷的圖形不一定依比例繪畫。為每題選出最佳答案。

甲部

1. 展開並化簡 $(2x+3)^2+(x-4)^2$，答案須按 x 的降冪排列。

A. $5x^2+4x+25$

B. $5x^2-4x+25$

C. $5x^2+4x+7$

D. $3x^2+4x+25$

2. 一條繩的長量得為 48 cm，相對誤差為 $\frac{1}{96}$。求最大絕對誤差。

A. 0.05 cm

B. 0.25 cm

C. 0.4 cm

D. 0.5 cm

3. 在坐標平面上，點 $P(7,-2)$ 繞點 $(3,1)$ 旋轉 $180°$ 至 P'。求 P' 的坐標。

A. $(1,-4)$

B. $(-1,4)$

C. $(-7,2)$

D. $(4,-1)$

4. 已知 y 與 x 成反變。當 $x=6$ 時 $y=15$。求當 $x=10$ 時 y 的值。

A. 4

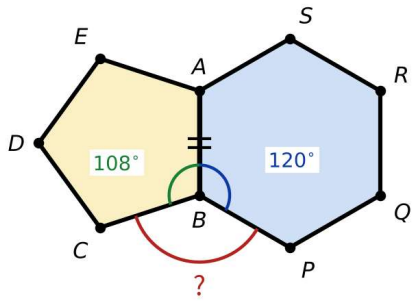
B. 6

C. 8

D. 9

貼條碼 / Barcode

5. 圖中，正五邊形 $ABCDE$ 與正六邊形 $ABPQRS$ 以 AB 為公共邊，且分別位於 AB 的兩側。求 $\angle CBP$ 。



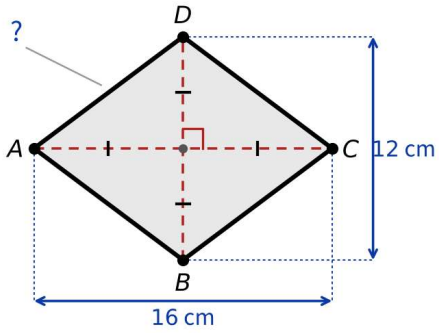
A. **120°**

B. **132°**

C. **138°**

D. **150°**

6. 圖中，$ABCD$ 是一塊菱形的地磚，它的兩條對角線的長分別為 **16** cm 及 **12** cm。求這塊地磚的周界。



A. **36** cm

B. **40** cm

C. **48** cm

D. **56** cm

7. 已知兩個數 x 及 y 同時滿足方程 $2x+3y=12$ 及 $x-y=1$ 。若 x 及 y 亦滿足 $kx+y=11$ ，求常數 k 的值。

A. **3**

B. **4**

C. **5**

D. **9**

8. 在不求出 n 的值的情況下化簡 $\frac{8^{n+1}}{4^n}$，其中 n 為一個正整數，答案須寫成 2 的一個冪。

A. 2^{n+3}

B. 2^{n+1}

C. 2^{n+2}

D. 2^{3n+3}

9. 把十進制數 205 化成二進制數。

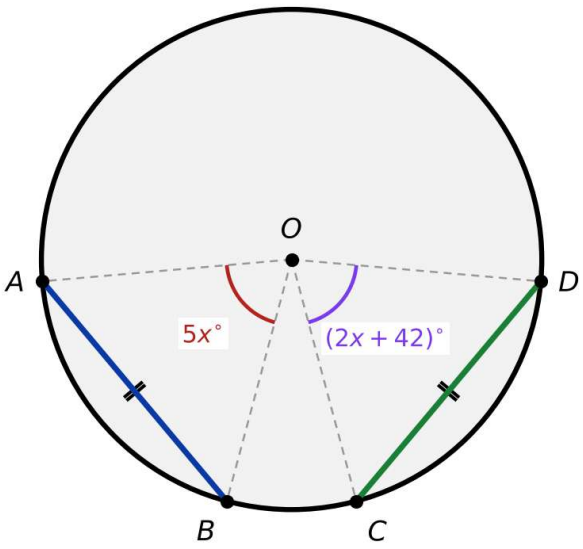
A. $(11001101)_2$

B. $(11001110)_2$

C. $(11010101)_2$

D. $(110011001)_2$

10. 圖中，O 是圓心，而 AB 及 CD 是圓 O 的兩條弦，其中 $AB = CD$。已知 $\angle AOB = 5x°$ 及 $\angle COD = (2x + 42)°$。求 x 的值，答案須為一個整數。



A. 8

B. 12

C. 14

D. 18

11. 把 24000 元以單利存入戶口，3 年後得利息 2880 元。求年利率。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

貼條碼 / Barcode

12. 已知 α 及 β 是方程 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 的兩個實根。在不解該方程的情況下，求 $(\alpha - \beta)^2$ 的值。

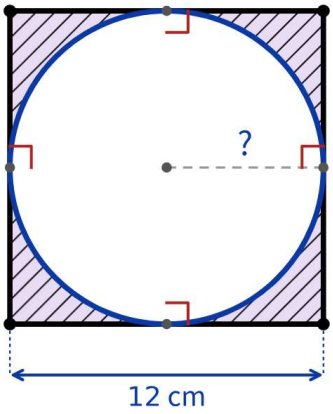
A. -9

B. 0

C. 4

D. 9

13. 圖中的陰影部分由邊長 12 cm 的正方形減去它的內切圓而成。求陰影部分的面積（以 π 表示）。



A. $(36 - 9\pi)$ cm^2

B. $(72 - 18\pi)$ cm^2

C. $(108 - 27\pi)$ cm^2

D. $(144 - 36\pi)$ cm^2

14. 把 $\dfrac{3}{x-2} + \dfrac{2}{x+3}$ 化成一個單一的分式，並把分子完全因式分解，其中 x 不等於 2 及 -3 。

A. $\dfrac{5}{(x-2)(x+3)}$

B. $\dfrac{5(x+1)}{(x-2)(x+3)}$

C. $\dfrac{5(x-1)}{(x-2)(x+3)}$

D. $\dfrac{x+13}{(x-2)(x+3)}$

15. 已知七個數據 11 、 4 、 9 、 x 、 6 、 13 及 6 的中位數為 8 ，其中 x 為一個整數。求 x 的值。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

16. 某等差級數的首 **20** 項之和為 **650** ，而該數列的首項為 **5** 。求該數列的第 **20** 項。

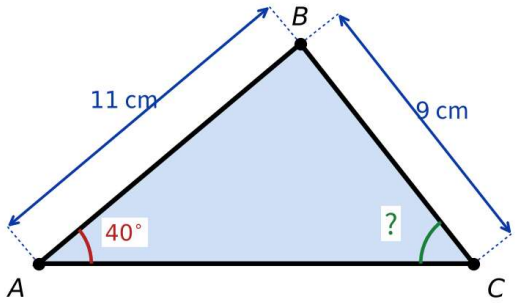
A. **35**

B. **45**

C. **60**

D. **62**

17. 圖中，$\triangle ABC$ 是一塊三角形玻璃板的平面圖，其中 $AB = 11$ cm 及 $BC = 9$ cm。已知 $\angle BAC = 40°$ ，而 $\angle ACB$ 是一個銳角。在不量度圖中任何角的情況下，求 $\angle ACB$ ，答案準確至最接近的 **0.1** 度。



A. **35.6°**

B. **40.0°**

C. **47.3°**

D. **51.8°**

18. 一輛汽車每行駛 **100** km 耗用 **7.5** L 燃油。若油箱內有 **48** L 燃油，求這輛汽車最多可行駛的距離。

A. **640** km

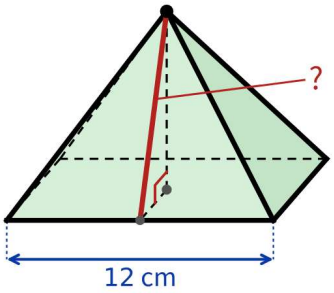
B. **660** km

C. **720** km

D. **6400** km

貼條碼 / Barcode

19. 圖中的實心正四角錐的底是一個邊長 **12** cm 的正方形，而它的體積為 **384** cm^3。求這個正四角錐的斜高，答案以 cm 為單位。



A. **8** cm

B. **9** cm

C. **10** cm

D. **12** cm

20. 在不使用計算器的情況下，求複數 $(3-4i)^2$ 的虛部，其中 i 為虛數單位而 $i^2=-1$ 。

A. -48

B. -25

C. -24

D. -7

21. 在坐標平面上，直線 L_1 的方程為 $2x-y+6=0$ ，而直線 L_2 的方程為 $4x-2y-5=0$ 。考慮以下三項陳述：

I． L_1 與 L_2 互相平行。

II． L_1 的 y 截距是 6 。

III． L_2 通過點 $(2,2)$ 。

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 III

B. 只有 I 及 II

C. 只有 I 及 III

D. 只有 II 及 III

22. 某二次函數為 $y=-2x^2+12x-5$ ，其中 x 為任何實數。在不畫出它的圖像的情況下，以配方法求 y 的最大值。

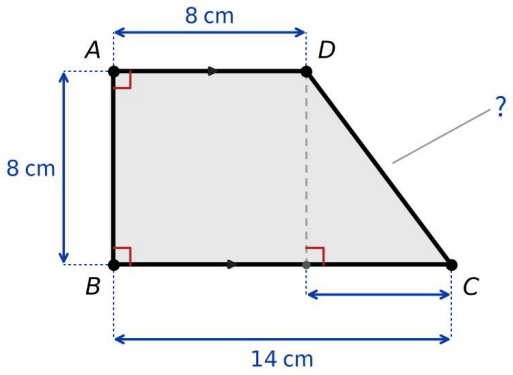
A. **3**

B. **11**

C. **13**

D. **18**

23. 圖中，$ABCD$ 是一塊直角梯形的鐵片，它的四條邊都是筆直的，其中 AD 平行於 BC，而 $\angle ABC = \angle BAD = 90°$。已知 $AD = 8$ cm、$BC = 14$ cm 及 $AB = 8$ cm。求這塊鐵片的周界。



A. **36** cm

B. **38** cm

C. **40** cm

D. **42** cm

24. 設 α 及 β 是方程 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ 的兩個根。在不解該方程的情況下，考慮以下三項陳述：

I． 該方程有兩個不相等的實根。

II． $\alpha + \beta = -\dfrac{5}{2}$

III． $\alpha\beta = -\dfrac{3}{2}$

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 III

B. 只有 I 及 II

C. 只有 I 及 III

D. 只有 II 及 III

25. 袋中有 8 個紅球及若干個白球。隨機抽一個球，抽得紅球的概率為 $\dfrac{2}{5}$。求白球的數目。

A. **3**

B. **5**

C. **8**

D. **12**

貼條碼 / Barcode

26. 一件貨品的標價定為成本加 **40%** ，而售價是標價的 **85%** 。已知成本為 **500** 元。考慮以下三項陳述：

I． 該貨品的標價為 **680** 元。

II． 該貨品的售價為 **595** 元。

III． 這次出售的利潤率為 **25%** 。

下列哪一項／哪些項正確？

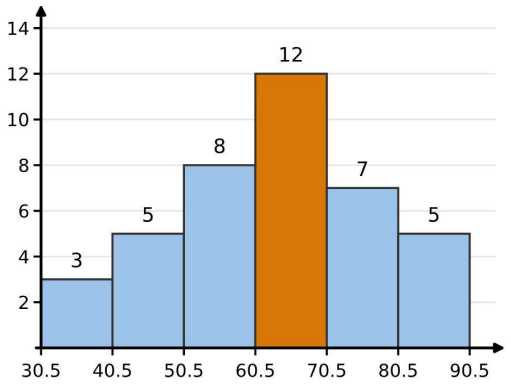
A. 只有 I

B. 只有 II

C. 只有 III

D. 只有 I 及 II

27. 圖中的頻數分佈直方圖顯示某班學生在一次測驗中的得分，其中橫軸表示得分，縱軸表示學生人數。求得分在 **60.5** 分至 **70.5** 分這一組的學生人數佔全班人數的百分率。



A. **17.5%**

B. **20%**

C. **30%**

D. **33.3%**

28. 在一個直角三角形 ABC 中，$\angle ABC = 90°$ ，而 θ 是 $\angle BAC$ 。已知 $\sin\theta = \frac{5}{13}$ ，其中 θ 是一個銳角。在不先求出 θ 的值的情況下，考慮以下三項陳述：

I． $\cos\theta = \frac{8}{13}$

II． $\tan\theta = \frac{13}{5}$

III． $\sin\theta\cos\theta = \frac{60}{169}$

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 III

B. 只有 I 及 II

C. 只有 I 及 III

D. 只有 II 及 III

29. 設 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ ，其中 x 為任何實數。在不用長除法的情況下，利用餘式定理及因式定理考慮以下三項陳述：

I． $f(3) = 0$

II． $x + 2$ 是 $f(x)$ 的因式。

III． $f(x) = (x - 3)(x + 2)(2x - 1)$

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

30. 某班測驗分數的平均數為 66 分、標準差為 8 分，而小明得 78 分。考慮以下三項陳述：

I． 小明的標準分是 1.2 。

II． 各人加 5 分後標準差仍是 8 分。

III． 各人增加 10% 後標準差是 8.8 分。

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 III

B. 只有 I 及 II

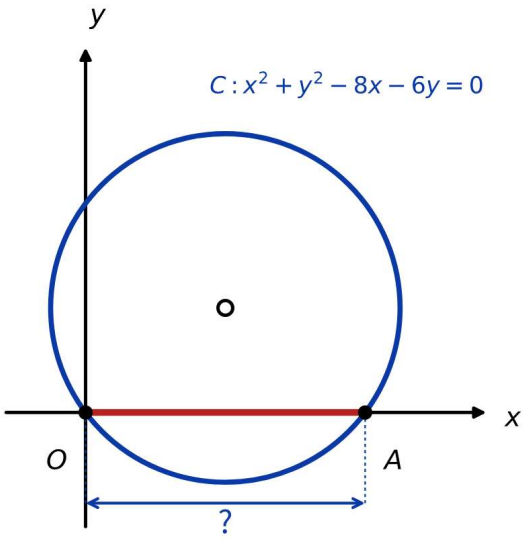
C. 只有 I 及 III

D. 只有 II 及 III

乙部

貼條碼 / Barcode

31. 圖中，在以單位長為一的坐標平面上，圓 C 的方程為 $x^2+y^2-8x-6y=0$ 。已知 C 與 x 軸相交於原點 O 及另一點 A ，而 C 的圓心在第一象限。求 OA 的長。



A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

32. 在坐標平面上，一條拋物線與 x 軸相交於 $(-1,0)$ 及 $(4,0)$ 兩點，而它的 y 截距為 -12 。求這條拋物線所代表的二次函數。

A. $y=x^2-3x-4$

B. $y=3x^2+9x-12$

C. $y=3x^2-9x-12$

D. $y=-3x^2+9x+12$

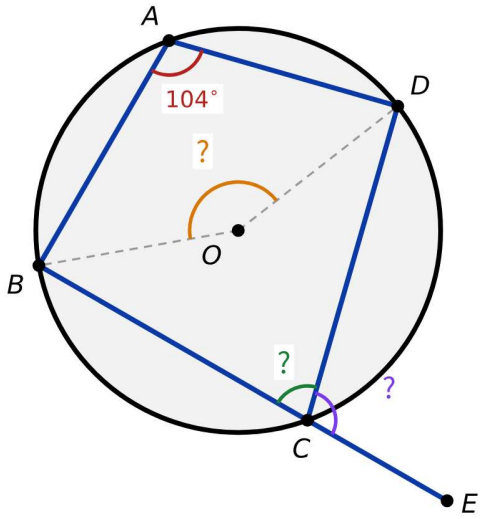
33. 圖中，A 、 B 、 C 及 D 是以 O 為圓心的圓上的四點，而 $ABCD$ 是一個圓內接四邊形。已知 $\angle BAD = 104°$ ，而 E 是 BC 延線上的一點，使 E 與 B 位於 C 的兩側。在不量度圖中任何角的情況下（圖中並非按比例繪製），考慮以下三項陳述：

I． $\angle BCD = 76°$

II． $\angle DCE = 76°$

III． $\angle BOD = 104°$ ，其中 $\angle BOD$ 並非反射角。

下列哪一項／哪些項正確？



A. 只有 I

B. 只有 II

C. 只有 III

D. 只有 I 及 II

34. 一個無窮等比級數的公比為 $\frac{2}{5}$ ，而它的所有項之和為 45 。求與這個級數相應的等比數列的第 3 項，答案以小數表示。

A. 1.728

B. 2.7

C. 4.2

D. 4.32

35. 在極坐標系中，O 為極點而極軸為 x 軸的正方向。已知點 P 的極坐標為 $(8, 150°)$ 。在不使用計算器的情況下，求 P 的直角坐標。

A. $(-4\sqrt{3}, 4)$

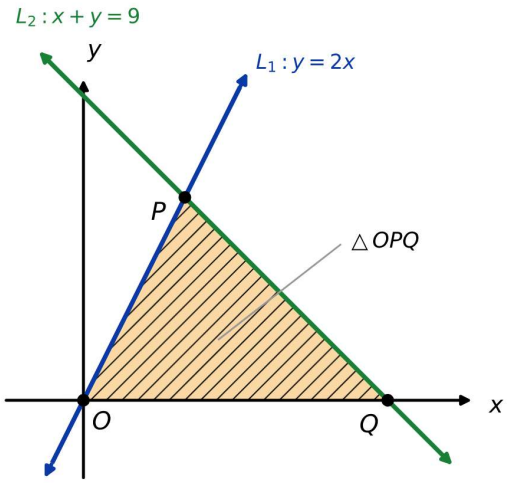
B. $(-4, 4\sqrt{3})$

C. $(4\sqrt{3}, -4)$

D. $(4, 4\sqrt{3})$

貼條碼 / Barcode

36. 圖中，直線 L_1 的方程為 $y = 2x$ ，而直線 L_2 的方程為 $x + y = 9$ 。L_1 與 L_2 相交於 P ，而 L_2 與 x 軸相交於 Q 。求 $\triangle OPQ$ 的面積，其中 O 為原點，答案以平方單位表示。



A. **24**

B. **27**

C. **31.5**

D. **40.5**

37. 某工場中機器甲及機器乙是否故障互不影響。某天機器甲故障的概率為 **0.2** ，機器乙為 **0.1** 。求該天至少有一部機器故障的概率。

A. **0.1**

B. **0.26**

C. **0.28**

D. **0.3**

38. 某工場生產甲款及乙款木椅。每張甲款木椅需 **2** 小時打磨及 **1** 小時上漆，而每張乙款需 **1** 小時打磨及 **2** 小時上漆。該工場每天最多提供打磨 **18** 小時及上漆 **21** 小時。甲款木椅每張的利潤為 **120** 元，而乙款每張的利潤為 **150** 元。求該工場每天可得的最大總利潤。

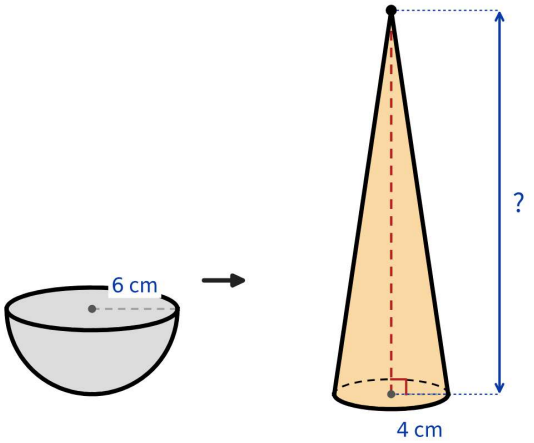
A. **1710** 元

B. **1800** 元

C. **1890** 元

D. **2160** 元

39. 圖中，一個半徑為 **6** cm 的實心金屬半球熔鑄成一個底半徑為 **4** cm 的實心圓錐，而過程中沒有金屬損失。求這個圓錐的高。



A. **27** cm

B. **36** cm

C. **54** cm

D. **81** cm

40. 已知複數 z 滿足 $(2+i)z = 5+10i$ ，其中 i 為虛數單位而 $i^2 = -1$ 。在不使用計算器的情況下求 z ，答案須寫成 $a+bi$ 的形式，其中 a 及 b 為實數。

A. $4+3i$

B. $4-3i$

C. $3+4i$

D. $-4+3i$

41. 已知三個正整數成等差數列，它們的和為 **42** ，而它們的積為 **2688** 。在不逐一試驗的情況下，求這三個數之中最大的一個。

A. **16**

B. **18**

C. **21**

D. **24**

貼條碼 / Barcode

42. 考慮以下關於平面上的軌跡的三項陳述：

I． 與定點 A 相距 5 cm 的點的軌跡是圓心為 A 、半徑 5 cm 的圓。

II． 與定直線 L 相距 3 cm 的點的軌跡是一條平行於 L 的直線。

III． 在定角內與兩邊等距的點的軌跡是該角的平分線。

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

43. 已知 x 為一個實數，且 $4^{x+1} = 8^{x-1}$ 。在不使用對數及計算器的情況下，先把兩邊化成以 2 為底的冪，然後求 x 的值。

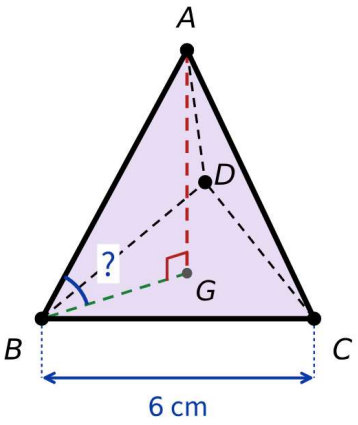
A. -5

B. 0

C. 3

D. 5

44. 圖中，$ABCD$ 是一個棱長為 6 cm 的正四面體，它的四個面都是全等的等邊三角形。求棱 AB 與底面 BCD 所成的角，答案準確至最接近的 0.1 度。



A. $45.0°$

B. $54.7°$

C. $60.0°$

D. $70.5°$

45. 已知 $\log 2 = 0.301$ 及 $\log 3 = 0.477$ ，兩者均準確至三位小數，其中所有對數均為以 10 為底的常用對數。在不使用計算器的情況下，只利用上述兩個近似值，考慮以下三項陳述（下列各個對數的值均準確至三位小數）：

I． $\log 6 = 0.778$

II． $\log 12 = 1.079$

III． $\log \dfrac{3}{2} = 1.585$

下列哪一項／哪些項正確？

A. 只有 III

B. 只有 I 及 II

C. 只有 I 及 III

D. 只有 II 及 III

～ 全卷完 ～